Licht ist überall

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Nie in die Sonne schauen und niemandem mit der Taschenlampe in die Augen leuchten. Mit der Box gehen, nicht rennen.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Auf dem Bildschirm siehst du die Karte **Beleuchtungsstärke** (das Licht, in Lux, geschrieben `lx`), daneben einen Balken mit vier Marken (*Nacht*, *Klassenzimmer*, *bewölkter Tag*, *Sonne*) und darunter das Diagramm. Du beginnst mit **Starten**; weiter geht es mit dem grünen Knopf unten rechts, zurück mit **Zurück**, und der letzte grüne Knopf heißt **Fertig**. An jedem Ort drückst du **zweimal Wert speichern**, ein paar Sekunden nacheinander.

Der Sensor antwortet sofort, du musst nicht warten. Halte die Box etwa **zehn Sekunden** still, bis die Linie ruhig ist, und schreib die Zahl gerundet auf: „etwa vierhundert“, nicht die letzte zitternde Ziffer.

Zwei Regeln. Keine Finger auf das Sensorfenster. Und **schreib jedes Mal auf, wohin du ihn gerichtet hast**: nach oben, zum Fenster oder zum Boden. Am selben Ort ändert die Richtung die Zahl.

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. Nach dem Messen ändere ich nichts mehr.

1. Wo ist mehr Licht? ☐ unter dem Tisch ☐ am Fenster
Und wie viel mal mehr? Ich glaube, etwa _____-mal.

weil _____

_____

2. Setze einen Pfeil dorthin, wo unser Raum heute ist:

unter 1 lx	300–500 lx	1000–10000 lx	50000 lx
Nacht	Klassenzimmer	bewölkter Tag	Sonne

Vor dem Messen zeichne ich eine Karte des Raums. Ein Punkt für jeden Ort, an dem ich messe, mit seinem Namen daneben. Nach dem Messen schreibe ich die Zahl neben jeden Punkt: den hellen Ort male ich heller, den dunklen dunkler.

Jetzt messe ich. Ich stelle die Box hin, richte sie aus, trete zurück, warte zehn Sekunden und schreibe zwei Werte auf. Ist die Zahl zu groß zum Schreiben, kreise ich nur das Wort in der letzten Spalte ein.

Ort	Wert 1 (lx)	Wert 2 (lx)	Richtung	Einkreisen
Unter dem Tisch				dunkel / mittel / hell
Am Fenster				dunkel / mittel / hell
Raummitte				dunkel / mittel / hell

Ein Schatten, gemessen. Hand über den Sensor: von _____ lx auf _____ lx. **Wetter:** sonnig / bewölkt / Regen

Wie sicher sind wir? Die zwei Werte unter dem Tisch unterscheiden sich um _____ lx. Ist der Sprung vom Tisch zum Fenster viel größer? ☐ ja ☐ nein

Auswertung. Der größte: _____ lx der kleinste: _____ lx
Der Unterschied: _____ − _____ = _____ lx
Wie viel mal mehr *(diese Zeile ab Klasse III)*: _____ : _____ = _____-mal

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass _____

_____

Die Daten zeigen, dass _____

_____

Der Unterschied kommt daher, dass _____

_____

Schreib einen Satz: Warum kommt unter den Tisch weniger Licht? Benutze das Wort *abhalten* oder *Schatten*.

_____

Abschlussfrage

Schreib eine Sache auf, die dich heute überrascht hat.

_____